

- a) $\neg P_2$ b) $P_1 \wedge P_2$
 c) $\neg P_1 \wedge P_2$ d) Ninguna de las anteriores

Solución:

! Veamos si satisface a):
 $\neg P_2 / \neg \exists x Qx$ “No todo x del universo U es Q ”
 En efecto, es cierto que “no todo x de U es Q ” ya que $00U$ y $06Q$ (0 no es Q , no tiene la propiedad Q).
 Conclusión: La respuesta es **a)**

Ejercicio nº 89.- (Reserva septiembre 2001)

Sea $P: r \leftrightarrow p$.

Si T es tautología y A es absurdo o contradicción, entonces la frase $A \leftrightarrow (P \leftrightarrow T)$ es:

- a) T b) A c) Indeterminada d) Es T y A

Solución:

- o Razonemos el bicondicional $P \leftrightarrow T$:
 P puede ser V o F , ya que depende de los valores que tomen r y p .
 Si $P = V$, entonces $P \leftrightarrow T$ es V ya que $T = V$ (por ser tautología).
 Si $P = F$, entonces $P \leftrightarrow T$ es F al ser $T = V$.
- o Razonemos el bicondicional $A \leftrightarrow (P \leftrightarrow T)$:
 Como $A = F$ (por ser absurdo o contradicción), si $P \leftrightarrow T$ es V , entonces la frase $A \leftrightarrow (P \leftrightarrow T)$ es F (por la tabla de verdad de un bicondicional) y si $P \leftrightarrow T$ es F entonces $A \leftrightarrow (P \leftrightarrow T)$ es V (por la tabla de verdad de un bicondicional).

Por tanto, la frase $A \leftrightarrow (P \leftrightarrow T)$ puede ser V o F , es decir, es indeterminada.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 90.- (Reserva septiembre 2001)

$P: \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$ es:

- a) Una tautología
 b) Satisfacible, pero no tautología
 c) Su negación es una contradicción permanente.
 d) No hay ningún ejemplo que satisfaga su negación.

Solución:

Expresando P en forma clausulada tenemos $P: \neg Qx \vee Rxf(x)$ (ver ejercicio 85)
 Si $\neg Qx = V$ y $Rxf(x) = V$ entonces $P = V$, pero si $\neg Qx = F$ y $Rxf(x) = F$ será $P = F$
 Es decir, P se satisface para alguna interpretación, pero no es tautología.
 Conclusión: La respuesta correcta es **b)**